Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Gyna Mayerly Yupanqui Romero
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	Jose O. Guaman Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x.
- Biblioteca SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

Inicio

- Se revisaron los conceptos básicos de teoría de colas y el funcionamiento del modelo M/M/1, destacando sus características clave: llegadas de clientes, tiempo de atención, un solo servidor y el orden de servicio basado en quién llegó primero (FIFO). También se definieron las tasas de llegada y de servicio y se estableció que, para que el sistema sea estable, debe cumplirse que $\lambda < \mu$.
- Después, se configuró el entorno de programación usando Python y las librerías SimPy, NumPy y Matplotlib, que son esenciales para crear la simulación, hacer los cálculos y mostrar los resultados de forma visual.

Desarrollo

- Se implementó el modelo M/M/1 de líneas de espera con la biblioteca SimPy, estableciendo cómo llegaban los clientes y cómo se atendían mediante un solo servidor. Para simular el comportamiento aleatorio del sistema, se emplearon distribuciones exponenciales para los tiempos entre llegadas y los tiempos de atención.
- Luego, se calcularon las métricas teóricas del sistema: la utilización del servidor, el número promedio de clientes en el sistema, el número promedio de clientes en la cola, el tiempo promedio de permanencia en el sistema y el tiempo promedio de espera en la cola, con las fórmulas de la Tabla 1, válidas solo cuando $\lambda < \mu$.
- A continuación, se ejecutaron los tres escenarios propuestos (λ = 2.0, 2.5 y 2.9clientes/min, con μ = 3.0 clientes/min) durante 20 000 minutos simulados y con semilla 42, para estudiar el comportamiento de los clientes, sus tiempos de espera y la longitud de la cola. Los resultados se mostraron en gráficos y se compararon con los valores teóricos.

Cierre

- Finalmente, se revisaron los resultados de cada escenario, enfocándose en cómo cambian el tiempo de espera y el tamaño de la cola cuando la tasa de llegada se acerca a la tasa de servicio.
- Se destacó la importancia de equilibrar estas tasas para evitar que el servidor se sature.
- Al final, se compararon los resultados de la simulación con los cálculos teóricos, teniendo en cuenta que pueden surgir diferencias por la naturaleza aleatoria de los procesos y la duración limitada de la simulación. De esta forma, se analizó el comportamiento del modelo
- M/M/1 y su aplicabilidad para estudiar y comprender los sistemas de colas.

6. Resultados

Valores teóricos de L, Lq, W y Wq (20.000 minutos simulados, semilla 42.**)**

Métrica	Sistema estable	Mayor utilización	Cerca de saturación
ρ teórico / simulado	0.667 / 0.670	0.833 / 0.835	0.967 / 0.968
L teórico / simulado	2.000 / 2.036	5.000 / 5.029	29.000 / 26.592
L_q teórico / simulado	1.333 / 1.366	4.167 / 4.193	28.033 / 25.624
W teórico / simulado	1.000 / 1.022	2.000 / 2.016	10.000 / 9.183
W_q teórico / simulado	0.667 / 0.685	1.667 / .681	9.667 / 8.849
Error máximo	2.8%	0.9%	8.6%

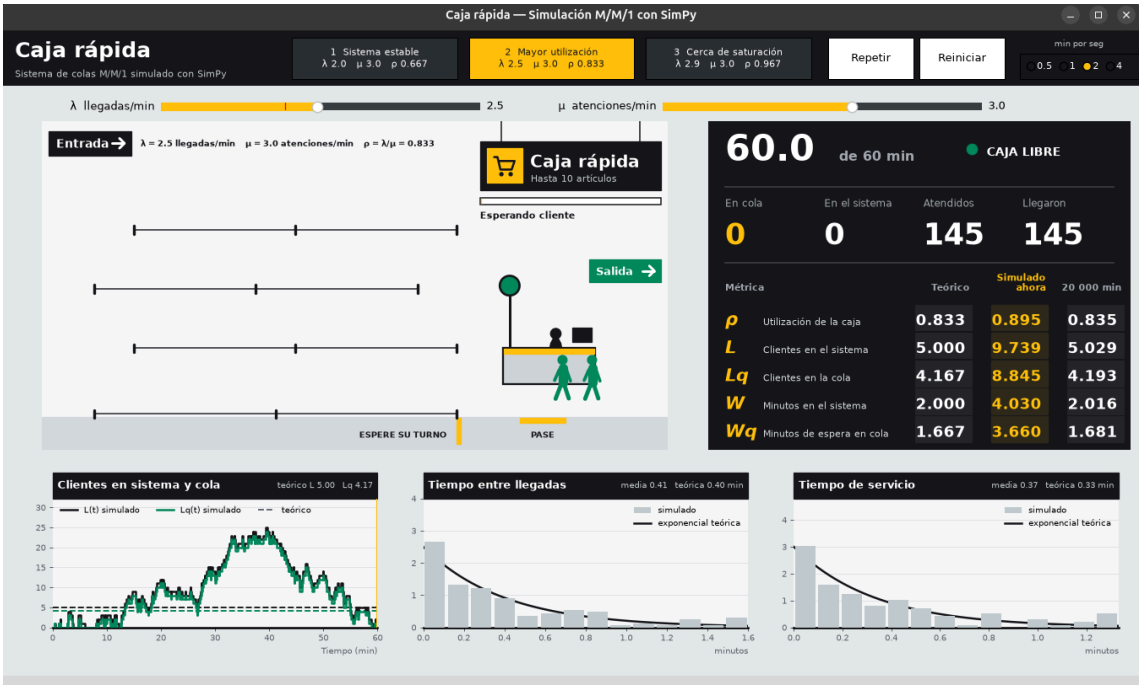
Gráficas del comportamiento

En las siguientes imágenes se muestra la simulación generada con el modelo propuesto para la Caja Rápida.

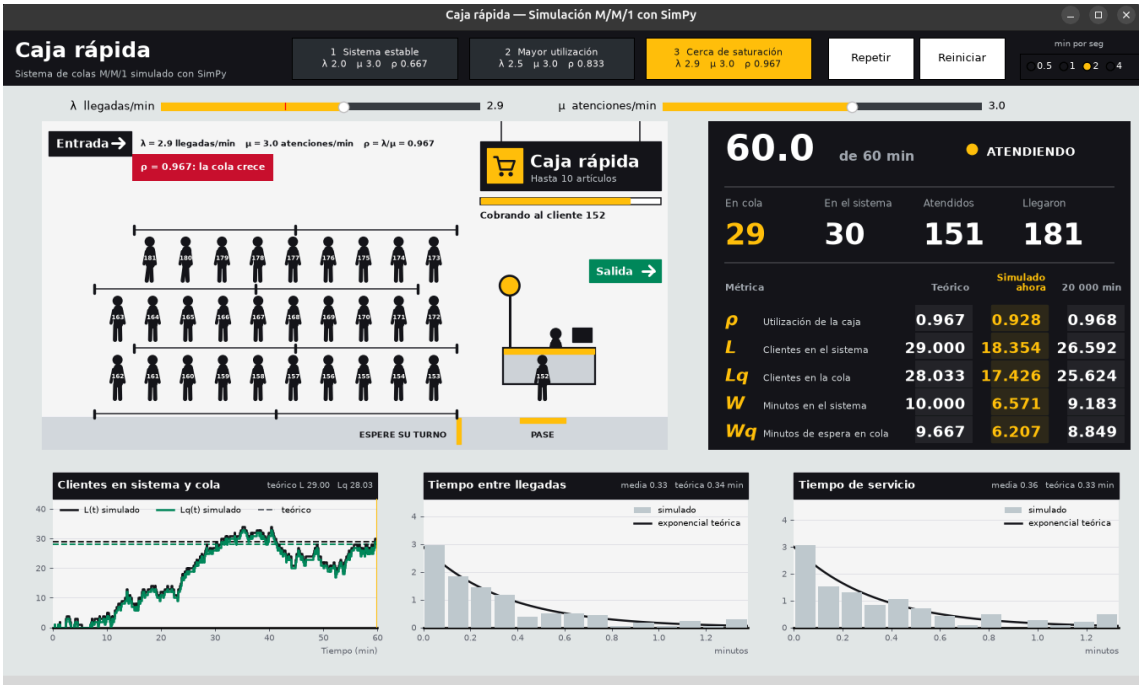
1. **Sistema Estable**



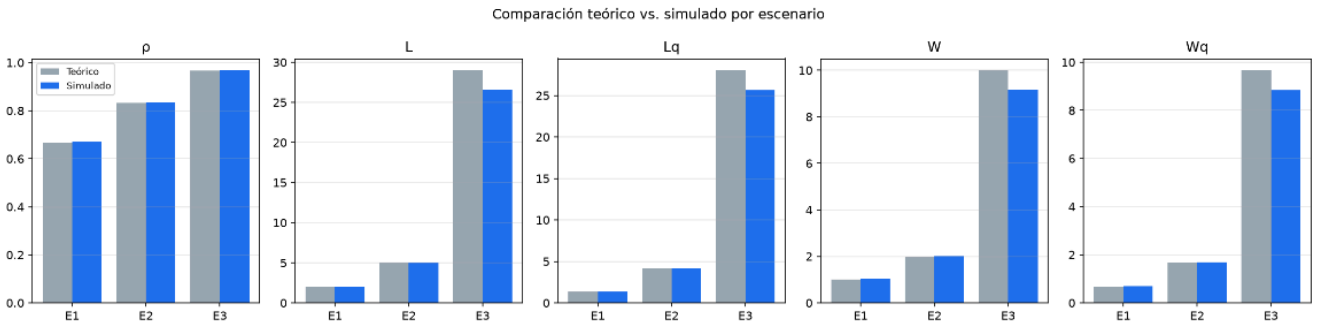
2. Mayor Utilización



3. Cerca de Saturación



Comparación entre resultados teóricos y simulados.



En los tres escenarios dentro de la utilización(ρ) del sistema tanto el simulado como el teórico los valores son muy similares lo que representa una buena utilización del sistema. En cuanto al número de clientes en el sistema(L) en el E1 y E2 los resultados teóricos y simulados son prácticamente iguales pero en el E3 existe una diferencia mayor debido a que el sistema se encuentra más cerca de su capacidad máxima al aumentar considerablemente la cantidad de clientes dentro del sistema, en el número de clientes en la cola(L_q) se comporta de manera similar E1 y E2 pero E3 indica que la simulación presenta una cola ligeramente menor que la predicción teórica pero se mantiene. En tiempo promedio del sistema(W) y de espera en la cola(W_q) se observa un comportamiento similar tanto en los tres escenarios por un lado el sistema mientras mayor sea la utilización mayor será el tiempo que los clientes permanezcan ahí por otro lado el tiempo de espera en la cola crece considerablemente cuando el sistema está altamente utilizado.

Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios.

En base a la simulación en los tres escenarios probados se nota que el tiempo de espera y la cola crece de manera desproporcionada a medida que la caja se acerca a la capacidad máxima de atención.

- **Sistema estable (ρ = 0.667):** la cola es corta y se vacía con frecuencia, la caja llega a descansar un poco.
- **Mayor utilización (ρ = 0.833):** la cola ya se forma con frecuencia y llega a picos de unos 25 clientes, el sistema sigue funcionando pero ya sin descansos.
- **Cerca de saturación (ρ = 0.967):** la cola crece casi sin parar hasta unos 30 clientes (29 en cola al minuto 60) y no se vacía, la caja nunca descansa y atiende de manera continua.

Entonces la simulación llega a generar correctamente los procesos por lo tanto la variación en la simulación viene de la aleatoriedad de la llegada de los clientes y no un error del modelo estudiado.

Link repositorio Git: https://github.com/gyna-22/PortafolioSimulacion.git

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo M/M/1?**

Representa un sistema donde las entidades llegan aleatoriamente a un único puesto de atención (como un cajero de banco, un servidor de procesamiento de peticiones o una ventanilla de atención) y esperan en una sola fila si el servidor está ocupado.

- **¿Qué representan λ y μ?**

λ representa la tasa promedio de llegada de clientes, y μ representa la tasa promedio de servicio del servidor.

- **¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?**

Debe cumplirse porque si la tasa de llegada fuera mayor o igual a la tasa de servicio ($\lambda \geq \mu$), el servidor se llegaría a saturar, debido a la acumulación de clientes en la cola.

- **¿Qué significa la utilización ρ?**

Representa la utilización del servidor, calculada como $\rho = \lambda/\mu$, indicando la proporción de tiempo que el servidor se encuentra ocupado atendiendo solicitudes.

- **¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?**

W es el tiempo promedio que un cliente permanece en el sistema y Wq es el tiempo promedio que un cliente espera en la cola antes de ser atendido.

- **¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?**

L es el número promedio total de clientes en todo el sistema (tanto en la cola como siendo atendidos), y Lq es el número promedio de clientes que se encuentran esperando en la cola.

- **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

Porque en frameworks de simulación de eventos discretos en tiempo continuo como SimPy emplean distribución exponencial ya que es la elección predeterminada y más utilizada para modelar tiempos de llegada y de servicio por su falta de memoria, la cual permite modelar de manera adecuada y controlable los tiempos entre eventos continuos.

- **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

Cuando λ se aproxima a μ (a 1) aumentan drásticamente el tiempo de espera y el tamaño de la cola, ya que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima.

- **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

Porque los resultados teóricos se calculan mediante fórmulas matemáticas deterministas basadas en el valor esperado a largo plazo, mientras que los resultados simulados dependen de muestras aleatorias generadas durante un tiempo de simulación finito, estando sujetos a la variabilidad estocástica.

- **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ??**

El sistema se volvería inestable debido a que los clientes llegarán más rápido haciendo que la cola crezca de manera indefinida haciendo que el servidor supere su capacidad máxima de atención.

8. Conclusiones

- Se implementó correctamente el modelo M/M/1 en Python y la biblioteca Simpy permitiendo el desarrollo y simulación de cómo funciona un sistema de colas teniendo en cuenta algunos factores como la llegada de los clientes y la atención con un solo servidor.
- Se logró observar que a medida que la tasa de llegada se acerca a 1 los tiempos de espera y el tamaño de la cola aumentan demostrando que el sistema se satura al trabajar cerca de su capacidad máxima.
- Los resultados de las simulaciones con los tres escenarios permitieron observar las variaciones de los tiempos teniendo en cuenta que esto ocurre porque las fórmulas matemáticas representan valores esperados, mientras que la simulación está sujeta a la aleatoriedad y a un tiempo de ejecución finito.

9. Declaración de IA

Para el desarrollo de la presente práctica, se empleó una herramienta de Inteligencia Artificial como apoyo metodológico en la comprensión conceptual de los términos teóricos y en la estructuración preliminar del código de simulación en SimPy. No obstante, la totalidad de las directrices metodológicas, la revisión crítica del código, su depuración, la ejecución de los escenarios y la verificación analítica de los resultados fueron evaluadas, validadas y apropiadas por los autores, garantizando la coherencia técnica y académica del trabajo presentado.t